



Corso di Laurea Triennale in Informatica

Analisi dei prompt smells nella generazione di immagini: impatto su allineamento e qualità dei risultati

Prof. Fabio Palomba
Dott. Antonio Della Porta

Giovanni Paolo Chierchia
Mat.: 0512117783



Prompt

Modello T2I

Immagine

! Variazione minima
può portare ad output
diverso!



... a wax seal ...



... a ~~wax~~ seal ...

Una parola può prevalere sul contesto

Prompt smells = Difetti non intenzionali nel prompt

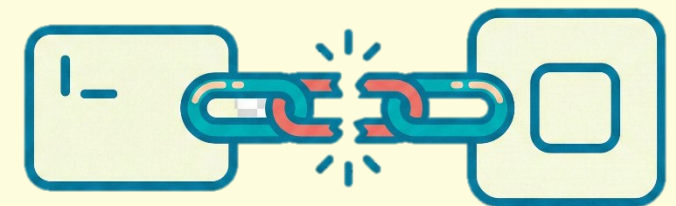
Conseguenze:



Desiderabilità ↓



Spiegabilità ↓

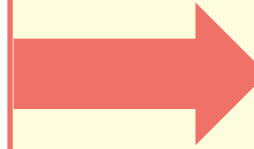


Tracciabilità ↓

Gap



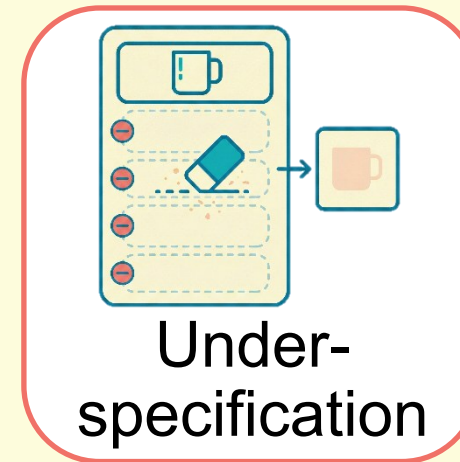
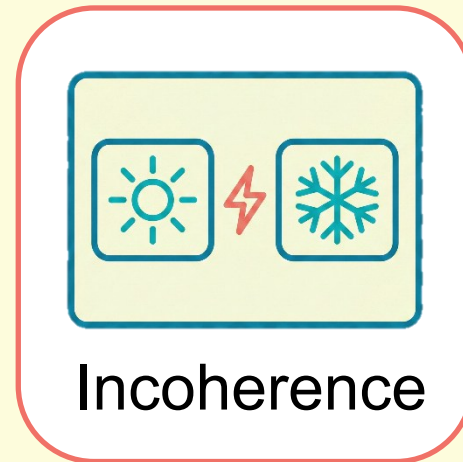
- Tassonomia assente
- Impatto non misurato sistematicamente



Questo lavoro

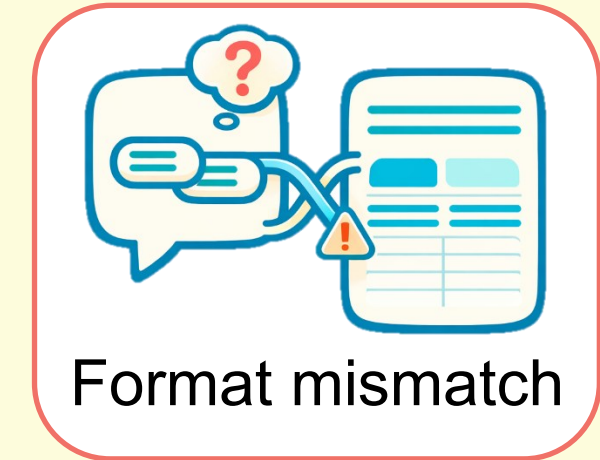
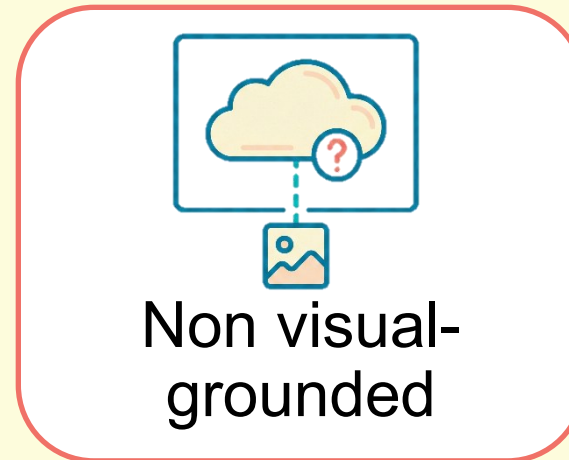


- Definisce una tassonomia
- Misura l'impatto dei prompt smells

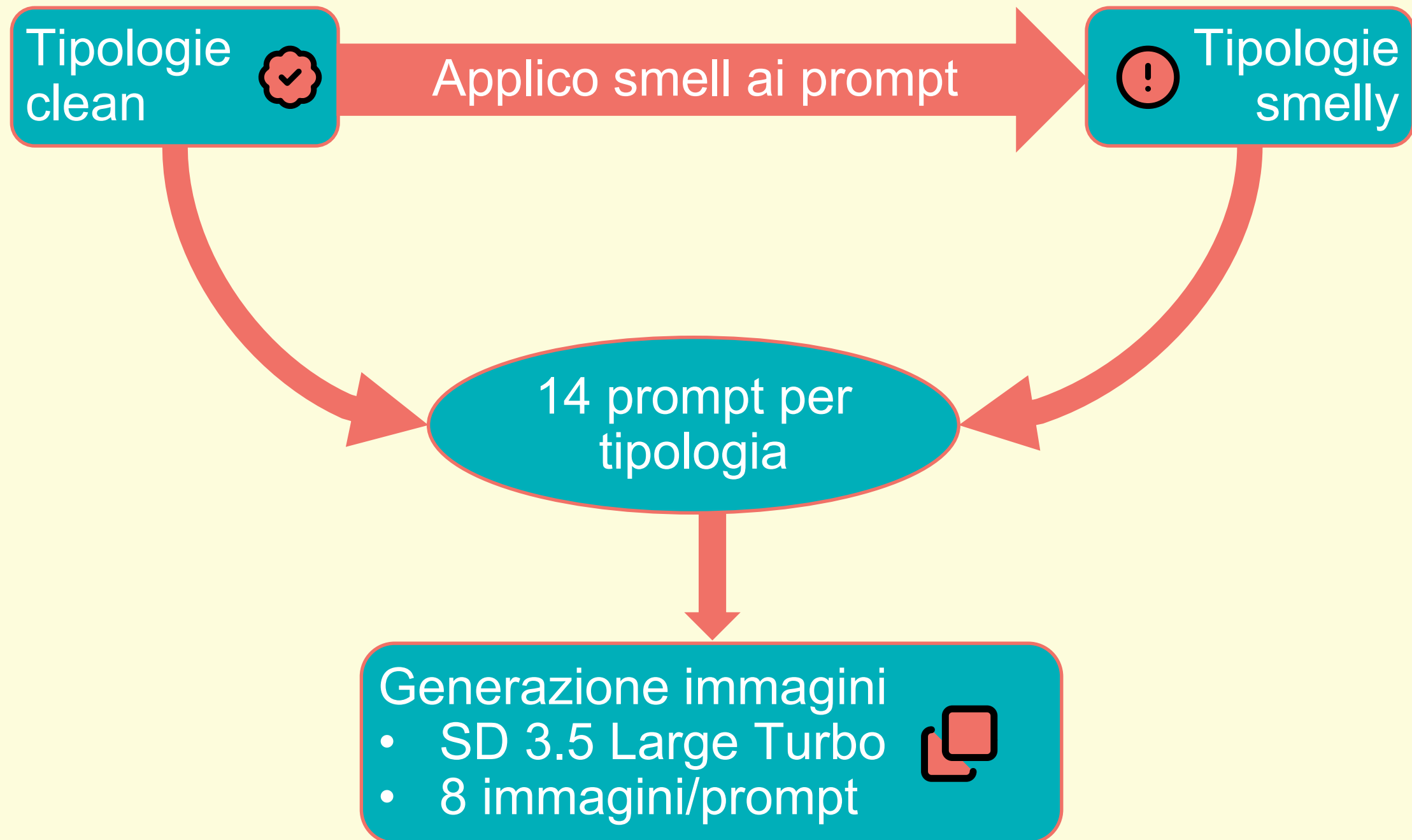


7 Macrocategorie

32 Tipologie



Setup sperimentale



RQ1: Impatto sulle metriche

RQ1: Quanto cambiano *allineamento, qualità, estetica e preferenza* tra **smelly** e **baseline clean**?

Metriche utilizzate:



Allineamento

CLIPScore
Q-Eval Align



Qualità

Q-Eval Quality
OneAlign Quality



Estetica

OneAlign
Aesthetic



Preferenza

HPSv2.1

Analisi: beta mixed-effects model $\rightarrow \Delta(\text{smelly} - \text{clean}) + \text{IC } 95\%$

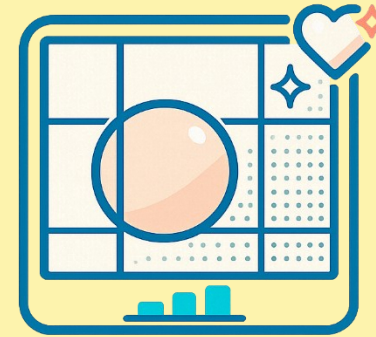
RQ1: Risultati principali



Allineamento ↓↓



Qualità ≈



Estetica ↓



Preferenza ↓

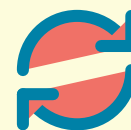
🌐 Coverage shift → allineamento ↓↓

↔ Incoherence → allineamento ↓↓

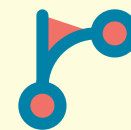
⊖ Under-specification → allineamento ↑, estetica ↓



Ambiguità: influenza immagine e valutazione automatica



Cross analysis (image-swap): genero immagini smelly, ma valuto con prompt clean



Esempio (polisemia): allineamento ↓ con prompt clean → subject shift

RQ2: Gli smells aumentano la **variabilità** tra repliche quando cambia solo il **seed**?



Misura della variabilità

- **LPIPS** tra repliche (seed diversi)
- **Stimo** $\Delta(\text{smelly} - \text{clean})$ con **bootstrap** (IC 95%)



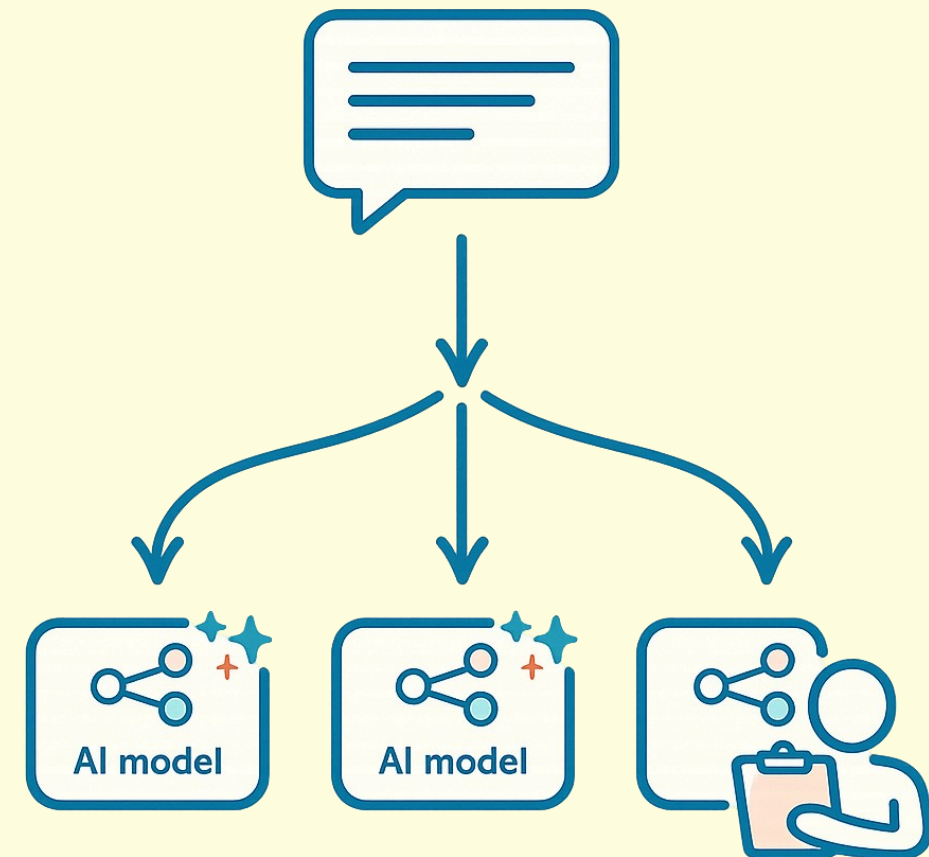
Risultato

Nessun aumento sistematico della variabilità → gli smells impattano soprattutto l'allineamento, non stabilità al seed



Mitigazione:

riscrittura/disambiguazione
del prompt



Validazione:

replica su più modelli +
valutazione umana

Prompt smells

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

Prompt smells = Difetti non intenzionali nel prompt

Conseguenze:



Desiderabilità ↓



Spiegabilità ↓



Tracciabilità ↓

✉ g.chierchia8@studenti.unisa.it
🌐 <https://github.com/Giop378>
📧 @giovanni-chierchia

Prompt smells nei modelli text-to-image
Giovanni Paolo Chierchia
Università degli Studi di Salerno

Setup sperimentale

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO



✉ g.chierchia8@studenti.unisa.it
🌐 <https://github.com/Giop378>
📧 @giovanni-chierchia

Prompt smells nei modelli text-to-image
Giovanni Paolo Chierchia
Università degli Studi di Salerno

RQ1: Risultati principali

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO



🌐 Coverage shift → allineamento ↓↓

🔄 Conflitti di vincoli → allineamento ↓↓

🚫 Sotto-specificazione → allineamento ↑, estetica ↓

✉ g.chierchia8@studenti.unisa.it
🌐 <https://github.com/Giop378>
📧 @giovanni-chierchia

Prompt smells nei modelli text-to-image
Giovanni Paolo Chierchia
Università degli Studi di Salerno

RQ2: Variabilità al seed

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

RQ2: Gli smells aumentano la **variabilità** tra repliche quando cambia solo il **seed**?



Misura della variabilità

- LPIPS tra repliche (seed diversi)
- Stimo $\Delta(\text{smelly} - \text{clean})$ con **bootstrap** (IC 95%)



Risultato

Nessun aumento sistematico della variabilità → gli smells impattano soprattutto l'allineamento, non stabilità al seed

✉ g.chierchia8@studenti.unisa.it
🌐 <https://github.com/Giop378>
📧 @giovanni-chierchia

Prompt smells nei modelli text-to-image
Giovanni Paolo Chierchia
Università degli Studi di Salerno

Analisi dei prompt smells nella generazione di immagini: impatto su allineamento e qualità dei risultati

Grazie!

Scansiona il QR code che riporta al PDF della tesi →



Giovanni Paolo Chierchia

✉ g.chierchia8@studenti.unisa.it

🌐 <https://github.com/Giop378>

📧 @giovanni-chierchia

